절차적 맵 생성

항목	내용
문서 버전	v1.1
최종 수정	2026-07-31
상태	**구현완료** (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	`ForestFieldGenerator` · `RiverCrossingGenerator` · `RuinedVillageGenerator` · `Dungeon/BSPDungeonGenerator` · `MazeGenerator` · `CircleMazeGenerator`

> 가이드 §5가 **1순위**로 지목한 유형 — *파라미터가 많고 결과가 비결정적이라 재현·디버깅이 어렵다.* 이 문서의 목적은 **"이 값이 뭘 하는지"** 와 **"왜 이렇게 실패하는지"** 를 남기는 것이다.

---

1. 개요

목적 매 런 다른 맵을 만들되, **항상 플레이 가능**해야 한다 — 스폰이 허공에 뜨지 않고, 출구까지 길이 있고, 프롭이 지형에 파묻히지 않는다.

핵심 경험 같은 맵을 두 번 걷지 않는다. 스토리상으로도 *"안개가 숲을 다시 세우되 한 번도 같게 세우지 못한다"* 로 설명된다.

---

2. 범위

포함

- 6종 생성기의 공통 파이프라인과 각자의 파라미터
- 지형 높이 결정 방식, 접지(seating) 규칙
- 생성 실패 시 처리, 재현(시드) 정책
- NavMesh 런타임 베이크와의 순서

제외 (이번 범위 아님)

- **시드 고정 재현** — 현재 어떤 생성기도 시드를 저장하지 않는다. 버그 재현이 불가능하다 → §8 **최우선 미결**
- 유체 시뮬레이션 내부(SWE) — 별도 문서 필요
- WFC 모듈 규칙표 · 가구 어닐링 비용 함수의 수식
- 맵 아트/프롭 선정

---

3. 동작 흐름

3-1. 공통 파이프라인

```
Awake 또는 Start 에서 Generate() 호출
  ① 기존 생성물 제거 (그룹 오브젝트 파괴)
  ② 지형 생성      — 높이 함수 → 메시
  ③ 경계 처리      — 나무 띠 / 안개 장막 / 보이지 않는 벽
  ④ 주요 구조물    — 굴·다리·계단·광장
  ⑤ 산포           — 나무·바위·덤불·풀 (포아송 디스크)
  ⑥ 게임플레이 배치 — 스폰·출구·보물상자·회복샘·화톳불
  ⑦ NavMesh 베이크 (런타임)
  ⑧ 적 스폰
```

호출 시점이 생성기마다 다르다 — 이것이 실제 버그 원인이 된 적이 있다.

생성기	호출 위치	이유
`ForestFieldGenerator`	**`Awake()`**	`PlayerPersistence`가 씬 로드 직후 `PlayerSpawnPoint`를 찾는다 — `Start`면 늦다
`RiverCrossingGenerator`	**`Awake()`**	동일
`RuinedVillageGenerator`	**`Awake()`**	동일
`MazeGenerator`	`Start()`	
`CircleMazeGenerator`	`Start()`	
`BSPDungeonGenerator`	`Start()`	`generateOnPlay == false`면 에디터에서 구운 것을 그대로 사용

> **파생 규칙**: 생성 이후에 씬 전체를 훑는 처리(예: 작은 물체 그림자 컬링)는 **씬 로드 다음 프레임**에 돌아야 한다. `sceneLoaded`는 `Start`보다 먼저 불린다.

3-2. 지형 높이 — 「마지막에 판다」 규칙

물이 지나는 곳은 **평탄화가 물길을 도로 메우지 못하도록 맨 마지막에** 깎는다. 셋 다 `Min` 연산이라 겹쳐도 깊은 쪽이 이긴다.

```
높이(x,z) = BaseHeight(펄린 언덕)
          → 평탄화 스팟들(앵커 주변을 중심 높이로 Lerp)
          → RiverCarve(Min)
          → LakeCarve(Min)
          → LinkCarve(Min)
```

> **실패 사례**: 이 순서를 지키지 않았을 때 5m 간격 평탄화 디스크(반경 6.6)가 겹쳐 **폭포 한가운데 초록 지형 쐐기**가 생겼다. 연속 함수 + Min으로 바꿔 해결.

3-3. 접지 (Seating) — 프롭이 뜨거나 파묻히지 않게

```
1. 배치 지점의 지면 높이 측정 – 중심 + 네 모서리(발자국)의 최저점
2. 렌더러 전체를 합산한 실측 바운드로 오브젝트 하단을 지면에 맞춤
3. 경사 보정: extraSink = min((최고점 - 최저점) × SlopeSink, 높이 × 0.35)
4. 콜라이더 없는 프리팹에는 메시 콜라이더 자동 추가 (통과 방지)
```

- **바운드 중심이 아니라 피벗 기준**으로 계산하면 어긋난다 — 임포트 팩마다 피벗 위치가 다르다
- 경사면에서 뜨는 것을 막기 위해 **네 모서리 중 가장 낮은 지점** 기준으로 가라앉힌다

3-4. 물에 잠기지 않게 (여울목)

```
IsUnderExpectedWater(위치, 여유):
   reach = 강폭/2 + Lerp(8, 26, 하류로 갈수록)      ← 거리에 따라 판정 범위 확대
   물 근처가 아니면 false
   지형높이 < 예상수위(x) + 여유  →  배치 금지
```

- **예상 수위**에는 폭포 뒤 수위 상승(backup) 항이 들어간다 — 실측 기반 경험식
- 이 항이 없으면 폭포 근처에 배치한 것이 나중에 잠긴다

3-5. 상태 전이 (생성 결과)

현재 상태	조건	다음 상태	비고
생성 시작	—	지형 완료	
지형 완료	스폰 지점이 지면 메시 밖	**클램프 후 재배치**	폐허 마을 `ClampIntoVillage()`
배치 중	포아송 최소 간격 위반	해당 후보 폐기	개수 부족은 허용
배치 중	물 아래 판정	해당 후보 폐기	
구조물 완료	다리 통행 검사 실패	—	**현재 자동 재시도 없음** ⚠️
전부 완료	—	NavMesh 베이크	
베이크 완료	경로 없음	—	**현재 검출하지 않음** ⚠️

---

4. 데이터 정의

4-1. `ForestFieldGenerator` (숲 개활지 · 1~3장)

항목명	타입	기본값	설명
`FieldWidth` / `FieldDepth`	float	195 / 100	필드 크기(m). X축 최장 동선 179m
`FogDensity`	float	0.011	Exponential 안개
`EdgeFogHeight`	float	30	검은 안개 장막 높이 — **숲 너머는 보이지 않는다**
`MountainHeight` / `MountainRadius`	float	15 / 16	중앙 돌산 — 스폰→출구 직선을 막아 **우회 강제**
`HillAmplitude`	float	4.0	펄린 언덕 최대 높이
`HillFrequency`	float	0.025	언덕 주파수
`GroundCellSize`	float	3	지형 메시 셀 크기
`BoundarySpacing`	float	3	경계 소나무 간격 (3겹)
`GrassCount`	int	800	풀 (NavMesh 무관)
`ClearingRadius`	float	7	빈터 반경 — 우회로 위의 보상
`BurrowRootHeight`	float	9	뿌리 굴 통로 높이
`EnemyCount`	int	16	

4-2. `RiverCrossingGenerator` (여울목 · 4~6장)

항목명	기본값	설명
`FieldWidth` / `FieldDepth`	165 / 140	
`RiverCenterZ` / `RiverWidth`	33 / 12	강 중심선 · 폭
`FallBaseX` / `PlateauX` / `PlateauHeight`	44 / 52 / 9	폭포 기준점 · 고원
`FallBaseBedY` / `RiverEndBedY`	−1.2 / −2.6	강바닥 — 하류로 갈수록 깊다
`BedSlopeBias`	2.2	바닥 기울기 곡선
`MakeLake` / `LakeRadius` / `LakeBedY`	true / 20 / −3.6	호수
`LakeShapeNoise` / `LakeShapeFrequency`	0.28 / 1.6	**외형 왜곡** — 원형 회피
`LakeBankBlend`	6	호숫가 완만화 폭
`LinkChannelWidth`	7	호수↔강 물길
`FluidGrid` / `FluidWorldSize`	256 / 208	유체 그리드 · 월드 크기
`InflowRate` / `DrainRatio` / `DrainWeirDepth`	3.5 / 1.0 / **1.2**	유입 · 배수 · **둑 높이**
`InitialDepth`	1.3	초기 수심
`FlowGravity` / `FlowInertia` / `FlowSteps`	5 / 0.995 / 4	SWE 파라미터. **`FlowInertia`가 "강 vs 호수" 손잡이**
`BankY` / `BridgeClearance`	0.7 / 1.4	둑 높이 · 다리 여유
`SlopeSink` / `TreeSink`	0.5 / 0.6	경사 보정 · 나무 침하

> **`DrainWeirDepth`가 가장 위험한 값이다.** 1.8로 두면 그 수심에 닿을 때까지 배수가 걸리지 않아 **강이 닫힌 웅덩이**가 되고, 물이 17.5m 반폭까지 불어나 다리 상판까지 잠겼다. 1.2가 실측 안전값.

4-3. `BSPDungeonGenerator` (심층 던전 · 7~9장)

항목명	타입	기본값	범위	설명
`minFloors` / `maxFloors`	int	2 / 5	2~5	다층 구조
`maxDepth`	int	4	2~7	BSP 분할 깊이
`maxRoomSize`	int	—	4~15	**방 한 변 최대 타일** — 파티션이 커도 방은 이 이상 길어지지 않는다
`corridorWidth`	int	3	1~8	
`treasureRoomChance`	float	0.07	0~0.15	
`stairStepHeight`	float	0.35		계단 한 단 높이
`stairOutset`	int	1	0~4	0=방 안, 1+=방 밖 복도
`wallRows`	int	2	1~3	벽 세로 단수 — **`floorYSpacing`도 함께 키울 것**
`bonfiresPerFloor`	int	2	0~4	화톳불(1회용 레벨업 지점)
`enemiesPerFloor`	int	5	0~12	
`namedChancePerFloor`	float	0.25	0~1	네임드 등장 확률
`hazardRoomChance`	float	0.45	0~0.8	위험 액체 방
`chestChancePerRoom`	float	0.18	0~0.6	
`useWfcInteriors`	bool	true		WFC 방 내부
`furnishRooms`	bool	true		가구 어닐링
`generateOnPlay`	bool	true		false면 에디터에서 구운 던전 사용
`lazyStaticBatching`	bool	true		**층별 지연 배칭** — 전층 일괄은 에디터 12GB 프리즈 유발

4-4. `CircleMazeGenerator` (원형 미로)

항목명	기본값	설명
`NamedChancePerRing`	0.3	링마다 네임드 1마리 확률
`surface.voxelSize`	0.15	NavMesh 복셀 크기 (오버라이드)

---

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
스폰이 지면 메시 밖	`ClampIntoVillage()`로 안쪽에 가둠	없음 — 20회 재생성 전수 검증(0건)
프롭이 경사면에서 뜸	발자국 최저점 + `SlopeSink` 보정	없음
프롭이 물에 잠김	`IsUnderExpectedWater()`로 배치 거부	없음
콜라이더 없는 프리팹	메시 콜라이더 자동 추가	없음
포아송 배치 실패	후보 폐기, **개수가 목표보다 적어도 진행**	없음
다리 회전 오류	스팬 축 자동 판별 + 피벗 오프셋 보정	없음 — 과거 111지점 중 46곳 통행 불가였다
물 평면이 지형에 묻힘	구간별 수위 사용	과거 14개 중 13개가 묻혔다
생성 후 경로 없음	**검출하지 않음** ⚠️	없음 → §8
생성 자체 실패(예외)	예외가 `Awake`를 빠져나가면 씬이 반쯤 만들어진 채 진행	Unity 기본 예외 로그 → §8
NavMesh 베이크 실패	적이 제자리에 멈춤	없음 ⚠️
전층 일괄 정적 배칭	**폐기됨** — 에디터 12GB 프리즈	—

6. UI / 연출

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
로딩 화면	씬 전환	`LoadingManager`	페이드 + 비동기 로드
챕터 진입 배너	맵 진입	1회	`"4장 – 삼켜진 마을"`
층별 앰비언스	챕터 구간	진입 시 크로스페이드	1~3 바람+새 / 4~6 적막 / 7~9 드론
안개	상시	생성 시 설정	`FogDensity` · 경계 장막
미니맵 Fog of War	상시	이동 시	탐험한 곳만 밝혀짐

7. 의존 관계

- **선행 필요**: NavMeshSurface(런타임 베이크) · `Object` / `Environment` / `InteractionLayer` 레이어 · 프리팹 세트
- **참조 시스템**: `PlayerPersistence`(스폰 지점 탐색 — **`Awake` 생성이 필수인 이유**) · `FloorManager` · `NextLevel` · `EliteSpawn` · `FluidSimulator`(여울목) · `SmallObjectShadowCuller`(생성 다음 프레임)
- **영향받는 기능**: 적 AI(NavMesh 없으면 못 움직임) · 미니맵 · 발소리 표면 감지

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
시드 고정·저장 없음 ★	어떤 생성기도 시드를 남기지 않아 **버그 재현이 불가능하다.** "가끔 길이 막힌다"를 추적할 방법이 없다. `Random.InitState(seed)` + 세이브/로그 기록 필요	**플레이테스트 전**
생성 후 경로 검증 없음	스폰→출구 도달 가능성을 검사하지 않는다. NavMesh 경로 질의 1회로 확인 가능	플레이테스트 전
생성 실패 시 폴백 없음	예외가 나면 반쯤 만들어진 씬으로 진행한다. 재시도 또는 안전 맵 폴백	빌드 배포 전
챕터별 밀도 변주	1장 성김 → 3장 빽빽 (기획서 §5 아이디어)	콘텐츠 확장
`MyMoney` 씬 용도	5MB 손제작 실내 레벨이 기획서에 없다. 폐허 마을/던전 배리에이션 재활용 가능성	콘텐츠 확장

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-07-31	v1.1	실제 생성기 범위 재확인, 미결 항목을 통합 프로젝트 체크리스트(`gen-seed-record`, `gen-path-verify`)와 연결	웹 현황판과 구현 명세의 작업 ID를 통일하기 위해
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	파라미터가 100개 이상인데 문서에 `ForestFieldGenerator` 언급이 1회뿐이었음. 작성 중 **시드 미저장**과 **경로 검증 부재**를 발견

CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

전투 판정 — 흐름(Flow) 시스템

항목	내용
문서 버전	v1.3
최종 수정	2026-09-14
상태	**구현완료** (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	Assets/2.Player/Script/PlayerFlow.cs · PlayerCombat.cs · Assets/7.Script/AttackCombo/

1. 개요

09-14 후속: 직접 피해의 수락된 경직은 공격자 반대 수평 방향으로 0.38m/0.16초 넉백한다. 기존 경직 0.45초·재발동 제한 0.8초, 지속 피해/회피 무적 정책은 유지하며 추가 피해 무적은 없다. Attribute.OnDirectDamaged(DamageInfo)를 PlayerHitReaction이 구독하고 CharacterController 충돌을 사용한다.

CS 기억 12개는 과신전/비틀림과 바닥 높이를 수정한 별도 클립을 참조한다. 원본 96파일 백업, 기존 믹사모 11개·길이·이벤트·기억 배속·피해·그립·순서는 유지한다. 실제 장착 플레이어 24사례·141검사 통과. 공통 공격 2배 가속과 추가 참격은 현재 미사용이다. 상세 ../../QA/MemoryMotion_20260914/README.md.

목적 공격 모션("기억")을 슬롯에 배치한 **순서**가 데미지에 직접 반영되게 한다. 순서를 잘못 짜면 배율이 오르지 않아야 **콤보 조립이 퍼즐이 된다.**

핵심 경험

> 아무 순서나 꽂으면 안 오른다. **가벼운 것으로 열고, 무거운 것으로 끝낸다.**

배율 계산은 PlayerFlow가 **혼자 책임진다** — PlayerCombat은 콤보 진행만 담당한다.

2. 범위

포함

- 흐름 배율 누적(가속 곡선) · 무게별 상승량 · 연계 태그 보너스
- 명중 판정과 흐름의 관계(허공 스윙은 안 쌓임)
- 무기 × 기억 시너지
- 흐름 유지/소멸 조건, 회피 캔슬과의 상호작용
- 최종 데미지 곱셈 순서

제외 (이번 범위 아님)

- 적 슈퍼아머 로직 → 03_적AI_FSM.md
- 히트박스 충돌 검출 구현(콜라이더/오버랩 방식)
- 애니메이션 클립 타이밍·모션 조정 — *가이드 §5 기준 "프로토타입이 문서보다 빠른" 영역*
- 속성 기억(화염·냉기 등)의 상태이상 지속시간 — 별도 데이터 테이블
- 원거리·마법 판정

---

3. 동작 흐름

3-1. 한 타의 처리 순서

```
[입력] 공격 → 슬롯 N번째 기억 선택
   ↓
OnComboUsed(combo)                    ← 스윙 시작. 이 타에 적용할 배율을 확정
   · 유지시간 초과했으면 ResetFlow()
   · 직전 태그가 Rising이면 이번 타에만 ×1.30
   · _PendingCombo에 보관 (아직 안 쌓임)
   ↓
[애니메이션 이벤트] 히트박스 ON → 충돌
   ↓
NotifyHit()                           ← 실제로 맞았을 때만
   · gain = 무게별 상승량
   · gain ×= (1 + 특성 되새김 + 접사 FlowGain)
   · 직전 Rush + 이번 Finisher → gain += 0.20
   · _Multiplier = min(_Multiplier + gain, 1.8)
   · _HitCount++ / _LastTag 갱신 / OnFlowChanged 발행
   · 이번이 Finisher면 → ResetFlow()   ← 쏟아붓고 소멸
```

최종 데미지 계산식 (PlayerCombat)

```
damage = (플레이어 최종 공격력 + 기억 데미지)
       × 흐름 배율        (OnComboUsed 반환값, 1.0 ~ 1.8 [× 1.30 상승보너스])
       × 무기 시너지      (0.85 / 1.0 / 1.20)
       × 특성·접사 보너스  (여운 · FinisherDamage — 마무리 한정)
       × 약화 배수        (저주 '약화의 일격', 없으면 1.0)
```

> **곱셈 순서가 결과를 바꾸지 않도록 전부 곱셈으로만 구성했다.** 덧셈이 섞이면 적용 순서에 따라 값이 달라져 밸런스 추적이 어려워진다.

3-2. 상태 전이

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
흐름 없음 (×1.0)	기억 명중	흐름 유지	_HitCount = 1
흐름 유지	기억 명중	흐름 유지	배율 누적 (상한 1.8)
흐름 유지	**허공 스윙**	흐름 유지	**아무것도 안 오름** — _PendingCombo가 소비되지 않음
흐름 유지	**맨손(기본 공격)**	흐름 없음	즉시 ResetFlow() — 주먹은 흐름을 끊는다
흐름 유지	**마무리(Finisher) 명중**	흐름 없음	배율을 다 쏟은 뒤 소멸

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
흐름 유지	**피격**	흐름 없음	단, 유니크 「불굴」이면 **층당 1회** 버팀
흐름 유지	마지막 명중 후 HoldTime 경과	흐름 없음	기본 1.5초 (+ 접사 FlowHold)
흐름 유지	**회피 중**	흐름 유지	_LastHitTime을 매 프레임 갱신 → **시간이 흐르지 않는다**
흐름 유지	콤보 종료(입력 끊김)	흐름 유지	유지시간 동안은 남는다
임의 상태	사망	흐름 없음	CancelCombo()
임의 상태	씬 로드	흐름 유지 + 불굴 재충전	_IndomitableUsed = false

3-3. 설계 의도 (왜 이렇게 정했는가)

규칙	이유
명중해야 쌓인다	허공에 휘둘러 배율을 미리 채우는 우회를 막는다
스윙당 1회만 카운트	다단히트 무기가 배율을 몇 배로 쌓는 것을 막는다 (_PendingCombo = null)
맨손은 흐름을 끊는다	기본 공격으로 배율을 유지하면 "기억을 모을 이유"가 사라진다
회피 중 시간 정지	무거운 기억은 느려서 얻어맞기 쉽다 → 회피로 끊고 다시 이어붙일 수 있어야 **위험한 기억을 넣는 선택**이 성립한다
피격 시 소멸	안 맞고 이어가는 것이 곧 실력
마무리 후 소멸	쌓기 → 터뜨리기의 리듬을 만든다
상한 1.8	무한 누적이면 긴 콤보만 정답이 된다

---

4. 데이터 정의

흐름 파라미터 — PlayerFlow (컴포넌트, 인스펙터 노출)

항목명	타입	기본값	범위	설명
_MaxMultiplier	float	**1.8**	1.0~	배율 상한
_HoldTime	float	**1.5**	초	마지막 명중 후 흐름 유지 시간
_LightGain	float	**0.08**		가벼움 1타당 상승
_NormalGain	float	**0.14**		보통 1타당 상승
_HeavyGain	float	**0.25**		무거움 1타당 상승

항목명	타입	기본값	범위	설명
_AfterRisingBonus	float	**0.30**		상승 직후 타의 **데미지** 배수 (흐름 아님, 그 타에만)
_RushToFinisherGain	float	**0.20**		돌진 → 마무리 연계 시 추가 상승

> **상한 도달 타수**: 가벼움만 10타 / 보통만 6타 / 무거움만 4타 (보너스 제외)

기억 정의 — AttackCombo (ScriptableObject)

항목명	타입	기본값	설명
_AttackClip	AnimationClip	—	런타임에 AnimatorOverrideController로 교체
_Damage	float	—	기억 자체 데미지 (플레이어 공격력에 **더해진다**)
_Weight	ComboWeight	Normal	Light / Normal / Heavy
_Tag	ComboTag	None	None / Rising / Rush / Finisher
_PlaybackSpeed	float	0	**0이면 무게 기본 속도**, 값이 있으면 고정 배속
_UseRootMotion	bool	false	
_GripEuler	Vector3	(0,0,0)	그립 보정 — 임포트 팩마다 손목 규약이 달라 칼날이 엉뚱한 축을 향할 때
_Grade	ItemGrade	—	등급 5단계
_HasElement / _Element	bool / ElementType	false / Fire	화염·냉기·대지·전격
_Icon / _DisplayName	Sprite / string	—	비면 에셋 이름 사용

연계 태그 효과

태그	UI 표기	효과
None	-	없음
Rising	상승	**다음 타**가 공중 판정 — 그 타 데미지 ×1.30
Rush	돌진	**마무리로 이으면** 흐름 +0.20
Finisher	마무리	쌓은 배율을 전부 쏟고 **흐름 소멸**

무기 × 기억 시너지 — WeaponSynergy (정적 상수)

무기 계열	선호 무게	가벼움	보통	무거움
경량(단검)	Light	**×1.20**	×1.00	**×0.85**
표준(장검)	Normal	×1.00	**×1.20**	×1.00

무기 계열	선호 무게	가벼움	보통	무거움
중량(대검)	Heavy	**×0.85**	×1.00	**×1.20**

- MatchBonus = 1.20 / MismatchPenalty = 0.85 (정반대 조합만)
- 무기 미장착 시 ×1.0
- **의도**: 무기가 단순 상위호환이 되지 않게 한다. 대검을 들면 가벼운 기억 위주 콤보는 **오히려 약해진다.**

외부 보정 (다른 시스템이 흐름에 개입하는 지점)

출처	대상	효과
특성「되새김」	TraitEffect.FlowGain	흐름 상승량 증가 (곱연산)
접사 FlowGain	동일	합산 후 곱연산
접사 FlowHold	HoldTime	유지 시간 **가산**
특성「여운」· 접사 FinisherDamage	마무리 데미지	
유니크「불굴」	피격 시 흐름 유지	**층당 1회**
저주「약화의 일격」	StatusEffects.DamageMultiplier	최종 데미지 감소

4-1. 무기 그립·트레일 정합 [2026-07-31 구현]

데이터/함수	역할
WeaponData.GripPosition	손 소켓 기준 무기 기본 위치. 피벗이 손잡이 끝에 있는 모델을 보정
WeaponData.GripEuler	무기 자체의 기본 방향. 칼날이 안쪽을 보는 비대칭 모델을 보정
AttackCombo._GripEuler	특정 기억 애니메이션 동안 추가할 손목/무기 회전
EquipmentSystem.ApplyComboGrip()	기본 그립 × 기억 그립을 쿼터니언 순서로 합성
EquipmentSystem.ResetWeaponGrip()	공격 종료·취소·사망 시 무기 기본 그립으로 복귀

무기 프리팹의 루트 전체를 이동·회전한다. 메시만 따로 돌리지 않으므로 **칼날, 히트박스, 트레일이 같은 기준**을 사용한다. 물리 무기 15종을 점검했고 GSOneHand_T1, GSGreat_T3, GoldSword의 방향과 황금 장식검의 파지 위치를 보정했다.

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
PlayerFlow 컴포넌트 없음	PlayerCombat.Awake()가 **자동으로 추가** — 없어도 배율 1.0으로 굴러감	없음
combo == null	OnComboUsed가 현재 배율 그대로 반환	없음
NotifyHit인데 _PendingCombo == null	**무시** — 다단히트 2번째 이후	없음
허공 스윙	흐름 변화 없음. _PendingCombo는 다음 OnComboUsed에서 덮어써짐	없음
유지시간 초과 후 첫 타	OnComboUsed 진입 즉시 ResetFlow() → 1.0부터 다시	HUD 0으로
회피 중 유지시간 만료	**만료되지 않음** (_LastHitTime 갱신)	
피격 + 불굴 미사용	흐름 유지, _IndomitableUsed = true	
피격 + 불굴 이미 사용	ResetFlow()	HUD 0으로
무기 없음	시너지 ×1.0	
공격 도중 사망	PlayerDeath가 CancelCombo() 선호출 — 안 하면 PlayerStat(SO)이 ATTACK에 멈춰 **다음 런에서 못 움직인다**	—
사망 뒤 무기 재장착	RewardManager의 보유 기억·장착 순서를 PlayerCombat에 재동기화 — SmallAttack 폴백 방지	콤보 슬롯 UI
공격 종료·회피 취소	ResetWeaponGrip()으로 기본 위치·방향 복원	트레일과 칼날 일치
비치명 피격 경직	PlayerHitReaction이 0.45초 행동 중단. 공격 취소 자체는 흐름을 강제 초기화하지 않고 기존 PlayerFlow.OnDamaged의 소멸/불굴 규칙에 맡김	0.8초 재발동 간격은 피해 무적이 아님
취소된 공격의 지연 이벤트	PlayerCombat은 공격 종료 후 EnableHitbox/OnAttackAnimationEnd를 무시	경직 상태 해제·잔류 공격 판정 방지
ResetFlow 중복 호출	이미 초기 상태면 이벤트도 발행 안 함	
동시 발생 우선순위	마무리 소멸 > 피격 소멸 > 시간 만료 (모두 ResetFlow 수렴이라 결과 동일)	—

6. UI / 연출

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
흐름 HUD	_HitCount > 0	OnFlowChanged(배율, 타수)	화면 중앙 하단, 배율 ×N.N + 타수
콤보 슬롯 UI	인벤토리/조립 화면	슬롯 변경 시	무게 아이콘 · 태그 색 · 예상 데미지
히트스톱	명중 시	CombatFeel	짧은 정지
카메라 셰이크	명중 시	옵션 On일 때만 (PlayerPrefs)	
Impact VFX	명중 시	속성별 세트	화염/냉기/대지/전격
스윙 사운드	히트박스 활성	애니메이션 이벤트	모션과 동기
적 누적 데미지	명중 시	합산, 1.2초 미피격 시 초기화	체력바 아래 노랑

7. 의존 관계

- **선행 필요**: Attribute(공격력·OnDamaged) · EquipmentSystem(무기 계열·접사·유니크) · AnimatorOverrideController 슬롯 구조
- **참조 시스템**: TraitManager · StatusEffects(저주) · PlayerDodge(회피 중 판정) · WeaponHitbox(NotifyWeaponHit) · CombatFeel
- **영향받는 기능**: 적 슈퍼아머(3히트로 콤보를 끊음 — 흐름 설계의 상대 축) · 콤보 슬롯 해금(레벨) · 기억 제련소

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
신규 기억(CS) 애니메이션 수동 조정	체크리스트 cs-anim-tuning — 12종 추가분의 타이밍 미조정	콘텐츠 확장
기억 아이콘	현재 임시 생성(무게=색, 태그=기호). 정식 아트 필요	폴리싱
무게별 기본 재생속도	_PlaybackSpeed = 0일 때의 무게별 배속이 코드에 있고 문서에 없다	다음 개정
상한 1.8 적정성	무거움 4타면 상한 도달 — 긴 콤보의 보상이 약할 수 있음	플레이테스트

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-09-13	v1.2	피격 경직과 흐름 소멸 책임 분리, 취소된 플레이어 공격 지연 이벤트 차단	불굴 기존 규칙 보존 및 공격 취소 안전성

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-07-31	v1.1	사망 2회차 기억 순서 재동기화와 무기별 기본 그립/기억 그립 합성 규칙 추가	SmallAttack 폴백, 칼날 방향, 트레일 이탈을 같은 기준에서 방지
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	배율 계산식과 곱셈 순서가 문서에 없어 밸런스 조정 시 근거를 찾을 수 없었음

CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

적 AI — 유한 상태 기계(FSM)

항목	내용
문서 버전	v1.15
최종 수정	2026-09-14
상태	**구현완료** (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	Assets/7.Script/Enemy/ · Assets/7.Script/Enemy_dst/

1. 개요

09-14 후속: 기존 13종 공격 27클립의 준비/타격/회복과 체중 이동·접지를 보정했다. 실제 타격 시각은 Assets/4.Enemy/SharedAnimation/CombatFeel_v2/SO_CombatMotionFeel.asset이 기준이다. 이전 절의 구체적인 모션 시간과 달라질 경우 이 프로필을 우선한다. 보스·피해량·궁수 기본 사격은 유지했다.

EnemyBrain.OnAttackStarted/OnAttackCancelled가 늑대 EnemyPounce를 연결한다. 4.2m 개시, 최대 3.2m 전진, 목표 1.3m 앞 정지, 실제 모션 0.18~0.53 구간 이동. 확정 방향은 타격까지 잠그며 경직/사망/비활성/공격 타임아웃에 해제한다. 실제 캡슐과 예약된 NavMesh 위치를 함께 검사하고 일시정지 중 정지한다. 회피한 플레이어를 공중에서 따라가지 않는다. 상세 ../../QA/CombatFeel_20260914/README.md.

목적 적이 플레이어를 발견 → 추격 → 공격 → 놓치면 수색 → 복귀하는 사이클을 만든다. 상태가 명시적으로 나뉘어 있어야 **어느 상태에서 버그가 났는지 특정**할 수 있다.

핵심 경험 멀리서 적이 이쪽을 알아채는 순간이 보이고, 도망치면 마지막으로 본 자리를 뒤지다 포기한다. → *"들켰다 / 따돌렸다"가 플레이어에게 읽혀야 한다.*

2. 범위

포함

- 6개 상태(Idle · Patrol · Chase · Search · Attack · Hit)와 전이 조건
- 시야 판정(거리 · 각도 · 장애물)
- 공격 쿨다운 · 포위 접근
- 슈퍼아머(경직 저항) 연동

제외 (이번 범위 아님)

- 원거리 적 전용 상태(카이팅·재장전) — SkeletonArcher / Skeleton_Mage는 현재 **_AttackRange 미설정(-)** 으로 근접 로직을 쓰지 않는다. 별도 명세 필요
- 그룹 AI(협공 신호, 지휘) — 현재는 개체별 독립 판단 + 각도 분산만 있다

- 후퇴 / 도주 상태
- 보스 AI — 페이즈 기반이라 별도 문서

---

3. 동작 흐름

```
[Awake] 6개 상태 인스턴스 생성
[Start] 필수 컴포넌트 검증 → 실패 시 로그 후 FSM 미가동
        ↓ 전부 통과
      Patrol 로 진입
[Update] 현재 상태의 Update() 1회 + 발소리 타이머
```

시야 판정은 Update가 아니라 **별도 코루틴**이 _CheckInterval 주기로 돈다 (근접 0.1초 / 원거리 0.3초). 3단계를 순서대로 통과해야 CanSeePlayer = true:

1. **거리** — distance ≤ _SightRange
2. **각도** — Vector3.Angle(forward, toPlayer) ≤ _SightAngle × 3.5
3. **장애물** — 플레이어까지 _ObstacleLayer 레이캐스트에 걸리지 않을 것

> **각도에 곱해지는 3.5는 코드 상수다.** _SightAngle = 120이면 실제 판정각은 **420°** — 즉 **전방위**가 된다(360° 초과분은 무의미). 근접 적은 사실상 시야각 제한이 없는 상태이고, 원거리 적(60 × 3.5 = 210°)만 뒤쪽이 사각이다. **의도된 값인지 확인 필요 → §8 미결**

상태 전이표

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
Patrol	CanSeePlayer	Chase	순찰 중 발견
Patrol	순찰 지점 도달	Patrol	_WaitTime(2s) 대기 후 다음 지점
Patrol	2.5초간 XZ 변위 0.2m 미만	Patrol	경로 초기화 → 정상 대기 후 목표 재선정. Y 접지 흔들림은 진행으로 세지 않음
Idle	CanSeePlayer	Chase	
Chase	CanSeePlayer **and** dist ≤ _AttackRange	Attack	거리는 LastKnownPosition 기준
Chase	CanSeePlayer **and** dist > _AttackRange	Chase	SetDestination(포위 지점)
Chase	!CanSeePlayer	Search	놓침
Attack	!CanSeePlayer	Search	
Attack	dist > _AttackRange	Chase	벗어남
Attack	Time.time ≥ 마지막공격 + _AttackCooldown	Attack	공격 실행(상태 유지)
Search	CanSeePlayer	Chase	재발견
Search	마지막 위치 도달	Search	주변 탐색 시작

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
Search	누적 ≥ _SearchDuration	Patrol	**포기**
Hit	피격(슈퍼아머 아님)	Hit	경직 진입
Hit	경직 종료 **and** CanSeePlayer	Chase	
Hit	경직 종료 **and** !CanSeePlayer	Idle	

포위 접근 — 여럿이 추격할 때 한 점에 뭉치지 않도록, 목표 주위 원둘레의 한 점을 향한다.

- 목표까지 **7m 초과**면 그냥 직진 (경로 계산 낭비 방지)
- 7m 이내면 각도 = (인스턴스ID × 137) % 360, 반경 = max(_AttackRange × 0.85, 1.2)
- *137을 쓰는 이유: 360과 서로소인 소수라 개체 수가 늘어도 각도가 겹치지 않고 고르게 퍼진다*

슈퍼아머 — 콤보를 무한정 이어붙이지 못하게 하는 장치.

- 피격 _HitsForSuperArmor회 누적 → 슈퍼아머 ON, 카운터 리셋, _SuperArmorDuration초 유지
- 슈퍼아머 중에는 **경직(Hit 상태) 없음** — 맞아도 공격을 계속한다
- 특성 「**끈질김**」이 발동 히트 수를 늘린다 (TraitEffect.SuperArmorHits, 3 → 4)
- 저주 「**불굴**」은 SetPermanentSuperArmor() — 영구 ON, 타이머 무시

---

4. 데이터 정의

개체 스탯 — EnemyAttribute (프리팹별 설정, 코드 기본값 없음)

항목명	타입	범위	설명
_MaxHp	float	75~500	최대 체력
_Damage	float	12~35	1회 공격 피해
_Level	int	1~5	표시·보정용
_ChaseSpeed	float	3.5~8	추격 시 NavMeshAgent.speed
_SightRange	float	10 / 16	발견 거리
_SightAngle	float	60 / 120	**실제 판정각은 ×3.5** (§3 참고)
_CheckInterval	float	0.1 / 0.3	시야 검사 주기(초). 낮을수록 반응이 빠르고 비용이 큼
_SearchDuration	float	2 / 4	놓친 뒤 포기까지(초)
_HitsForSuperArmor	int	3	슈퍼아머 발동 피격 수
_SuperArmorDuration	float	2	슈퍼아머 지속(초)
_DeathAnimDuration	float	5	래그돌 미설정 시 사망 애니메이션 대기 기본값. 등록된 일반/네임드는 래그돌 프로필 사용

항목명	타입	범위	설명
_SinkDuration / _SinkDepth	float	3 / 2	시체 가라앉기(초/m)
_DropRadius	float	0.8	전리품 산포 반경

행동 파라미터 — EnemyBrain

항목명	타입	범위	설명
_AttackRange	float	1.3~2.8	공격 진입 거리. 몸집에 비례
_AttackCooldown	float	2	공격 간 최소 간격(초)
_PatrolType	enum	Point / RandomRange	지정 지점 순회 / 반경 내 랜덤
_PatrolRange	float	—	RandomRange일 때 반경
_PatrolPoint[]	Transform[]	—	Point일 때 순회 지점

실측값 (프리팹 13종)

프리팹	HP	공격	Lv	추격	시야	각	주기	수색	공격범위	쿨
Goblin / Ghoul / Skeleton_Base / Skeleton_Warrior / Troll / Zombie_F / Zombie_M	100	15	1	8	10	120	0.1	2	1.3	2
Skeletone	75	25	2	5	10	120	0.1	2	1.3	2
Orc	300	25	5	7	10	120	0.1	2	2.4	2
Ogre	400	35	5	6	10	120	0.1	2	2.7	2
Golem	**500**	30	5	5	10	120	0.1	2	**2.8**	2
SkeletonArcher	80	12	1	3.5	**16**	**60**	**0.3**	**4**	—	—
Skeleton_Mage	200	30	5	6	**16**	**60**	**0.3**	**4**	—	—

> **읽는 법**: 근접 7종이 HP 100 / 공격 15 / 추격 8로 **완전히 동일**하다. 몸집만 다르고 스탯 차이가 없어 현재는 **체감상 같은 적**이다 → §8 미결.
> 원거리 2종은 시야가 넓고(16m) 반응이 느리며(0.3s) 오래 쫓는다(4s) — 뒤에서 견제하는 역할 분담이 수치에 드러난다.

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
Player 태그 오브젝트 없음	EnemySight.InitilizeComponent() 실패 → CanSeePlayer 항상 false	Debug.LogError("Player is not assigned")
EnemySight/NavMeshAgent/EnemyPatrol/Animator 누락	Start()에서 **early return → FSM 미가동** (적이 가만히 서 있음)	각각 Debug.LogError
_Weapon 미할당	히트박스 없이 FSM은 정상 가동 (공격 모션만 나가고 피해 없음)	없음 — **조용히 실패**
애니메이션 루트가 순간 이동	전투 상태 전환 때 루트/에이전트 위치를 다시 맞추고 사망 sink와 생존 애니메이션을 분리	회귀 QA 필요
사망·비활성 뒤 발소리 잔류	이동·활성·생존 조건을 모두 만족할 때만 발소리 재생	즉시 정지
사망·Brain 비활성 뒤 공격 판정 잔류	EnemyBrain.OnDisable()에서 히트박스를 닫고, EnableHitbox()는 비활성/사망 상태에서 무시	중단 뒤 지연 피해 방지
경직 취소 뒤 이전 클립의 지연 이벤트	BeginAttack()~CancelAttack() 사이에서만 히트박스 활성 이벤트 수락	블렌드 중 뒤늦게 도착한 이벤트의 피해 재발 방지
순찰 중 끼임	2.5초간 XZ 변위 0.2m 미만이면 대기 뒤 목표 재선정	강제 이동/재생성 없음
순찰 경로 불완전	목적지 적용 거부, 후보 최대 8회 탐색 후 대기	부분 경로 끝까지 밀고 들어가지 않음
지정 순찰점 누락	null/빈 배열/사라진 Transform은 건너뛰고 정상 대기	예외 없이 재확인
NavMesh 밖 스폰	생성 직후 EnemySpawnRecovery가 제한된 안전 재배치 검사	절차 맵에서 미해결이면 해당 생성 시도 실패
슈퍼아머 중 피격	경직 무시, _HitCount 증가 안 함	푸른빛
공격 쿨다운 중 사거리 진입	Attack 상태 유지, 공격만 스킵	없음
동시 발생 우선순위	**시야 상실 > 거리 판정 > 쿨다운** (각 상태 Update 첫 줄이 시야 검사)	—

5-1. 순찰 목적지 검증 (2026-09-07)

- 같은 높이 부근의 실제 바닥을 먼저 확인하고 0.6m 이내 NavMesh만 샘플한다. Default(실내 바닥)/Environment(다리)/Object(절차 지형) 레이어를 지원한다. 기존의 순찰 반경 전체 SamplePosition으로 다른 층을 끌어오는 동작은 제거했다.
- 에이전트 유형·영역을 사용하고 NavMeshAgent.CalculatePath로 각 에이전트의 비용/통행 조건을 유지한다. 완전 경로만 SetPath로 적용한다.

- 목적지와 경로의 회전 지점에서 실제 몸통 Capsule 관통을 검사한다. 대형 적의 스케일도 포함한다. 모든 경로 선분의 연속 물리 스윕 검사는 아니며, 추격/공격의 경로 로직까지 대체하지 않는다.
- 경로 계산 대기, 도착 후 정상 대기, OffMeshLink 이동과 루트 모션을 일반 끼임 검사에서 구분한다. 이 기능은 전투 중 순간이동을 추가하지 않는다.

5-2. 경사·계단 접지 (2026-09-07)

- GroundSnap은 루트 아래 지면과 좌우 발 각각의 XZ 위치 아래 지면을 따로 검사한다. Animator는 루트를 우선 사용하고 없으면 비활성 자식을 포함해 찾는다. 궁수의 자식 모델도 지원하며 발 뼈는 초기화 시 캐싱한다.
- Default 실내 바닥과 Environment 다리도 지면으로 인식한다. 벽처럼 급한 표면은 지면으로 사용하지 않는다.
- baseOffset 목표값은 기본 -0.35~+0.45m로 제한한다. 아래층을 잘못 잡아 몸 전체를 수 m 끌어내리거나 과도하게 띄우지 않는다.
- 경사면의 빠른 발 이동에 뒤처지지 않도록 상향 목표는 즉시 반영한다. 하향 복귀만 지수 보간하며 _Smooth는 하향 감쇠율이다. deltaTime≤0에서는 현재 값을 유지한다. Transform 강제 이동/Warp를 추가하지 않으며 Agent의 위치 반영 주기는 유지한다.
- 에이전트 비활성, 사망, 특수 패턴, 루트 모션, updatePosition 해제 및 OffMeshLink 통과 중에는 보정하지 않는다. 계단 링크 이동과 접지 보정이 서로 위치를 덮어쓰지 않도록 한다.

5-3. 미로 문 접근 (2026-09-07)

- PushDoor는 기존 플레이어 외에 Enemy 태그의 활성 비트리거 CapsuleCollider도 감지한다. 현재 적의 몸통 구조 기준이며 공격 트리거/무기 BoxCollider는 제외한다.
- 사망 처리로 몸통 Collider가 꺼진 적은 문을 열지 않는다. 양쪽 열림 방향, 속도, 사운드 및 패널 Collider 해제는 유지한다.
- 원형 미로에서 이동하지 않던 2마리는 각각 사거리 내 사격/근접 공격 상태였다. 대상 이동 후 둘 다 순찰 이동이 확인돼 이 사유로 AI 상태를 변경하지 않았다.

6. UI / 연출

2026-09-14 사망 래그돌: 일반·네임드 전투 프리팹 17종은 치명타/지속 피해 사망 시 보상을 한 번 지급하고 AI·피격/공격 판정을 중단한다. 기존 반응 0.12초 → 래그돌 물리 3초 → 기존 안개/가라앉기/정리 순서다. 인간형 15관절, 늑대는 꼬리 포함 18관절이며 대형 개체도 스케일 1 물리 프록시를 사용한다. 보스 페이즈·사망과 비전투 검수 모션은 변경하지 않는다. 구현·검증·접촉 한계.

2026-09-13 고블린 전용 공격: 사선 몽둥이 1.5초/한손 내려치기 2초, 판정 0.60~0.82초/1.05~1.28초. 피해 10·기존 사거리/쿨다운 유지. 경직 취소 후 이전 클립의 지연 판정 재활성화를 공통 차단하고 6종 72개 사례/523개 검사 통과. 적용·검증.

2026-09-13 나머지 4종 적용: 구울 1.6/2.1초, 여성 좀비 1.9/2.4초, 남성 좀비 2.1/2.6초, 기본 해골 1.5/1.9초의 기본/강공격 전용 모션 연결. 피해·기존 설정 사거리/쿨다운·비공격 오버라이드는 유지했다. 각 13개 사례/91개 검사, 합계 52/364 통과. 세부 판정·이미지. 궁수 기본 유지 예외를 제외한 신규 몬스터 공격 23개 연결 완료. 전체 최종 현황.

2026-09-13 마법사 전용 시전: 기본 2초/강공격 2.8초, 지팡이 끝 발사와 기존 0.4초 충전을 동기화했다. 불/얼음/전기 Config 피해·속도 유지, 미발사 충전 취소 연결 및 18개 사례/126개 검사 통과. 궁수 기존 기본 사격 포함 회귀 6개 사례/35개 검사 통과. 원거리 세부 계약은 적용 문서를 따른다.

2026-09-12 오크 전용 공격: 사선 검격 2초/방패 밀어치기 2.2초, 판정 0.80~1.10초/0.90~1.18초. 피해 41·사거리/쿨다운 2.4 유지, 방패 부착 Z +0.10과 정면 방향 보정 및 13개 사례/102개 검사 통과. 적용·검증.

2026-09-12 오우거 전용 공격: 수평 몽둥이 공격 2.2초/양손 내려찍기 2.8초, 판정 0.85~1.12초/1.40~1.64초를 연결했다. 피해 55·사거리 2.7m·쿨다운 2.8초 유지, 실제 초기화 후 기존 클립 교체 매핑 유지와 13개 사례/99개 검사 통과. 적용·그립·접촉 한계.

2026-09-12 골렘 전용 공격: 정면 주먹 2.2초/왼손 지면 강타 2.8초를 연결했다. 타격 구간 0.85~1.12초/1.40~1.64초, 피해 50·진입 거리 2.8m·쿨다운 3.2초·네임드 정책 및 기존 대기/이동/사망 매핑 유지. 13개 사례/95개 검사 통과. 적용·이미지·한계.

트롤 접촉 후속: 세로 Bake Into Pose 누락을 수정해 웅크림과 발 높이를 복원하고 양 주먹의 평지 접촉을 보정했다. 판정 시간/피해량은 유지한다. 60fps 격리 QA 11개 사례/75개 검사 및 네이티브 메시지 0건을 확인했다. 테스트 프레임 제한은 종료 시 복원하며 게임 설정에는 적용하지 않는다. 최신 결과.

2026-09-12 트롤 후속: 기본 후려치기 2초/양손 내려치기 2.6초를 기존 공격 변주에서 50:50으로 선택한다. 판정 구간은 0.70~1.00초/1.20~1.46초, 피해량은 기존 38이다. 적용·판정 검증·미완료 접촉/Console 항목을 참고한다. 신규 충격파나 강공격 피해 배수는 추가하지 않았다.

2026-09-12 전사 공격 후속: 스켈레톤 전사는 Meshy 보정 찌르기 1.6초/내려베기 2.2초를 기존 공격 변주 구조로 선택한다. 준비·타격·회복은 클립 이벤트와 길이를 따르며, 피해량은 기존 값이다. 적용/격리 검증 기록을 참고한다. §4 스탯 표는 당시 실측 기록으로 이번 전체 로스터 재측정 결과가 아니다.

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
적 체력바	플레이어와 _ActiveHpbarDistance(5m) 이내	피격 시	즉시 감소
고스트 HP	피격 후	0.5초 대기 → 초당 0.8 비율 감소	주황(다크소울식 지연바)
누적 데미지	피격 시	합산 표시, **1.2초** 미피격 시 초기화	노랑 14pt
저주 이름	저주 걸린 개체	스폰 시 1회	체력바 위 13pt
슈퍼아머 **임박**	다음 한 대면 발동	OnSuperArmorImminent	**노란 점멸** 0.12s × 3회
슈퍼아머 **발동**	ON	OnSuperArmorChanged(true)	**푸른빛** 유지

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
사운드	공격 / 피격 / 발소리	발소리는 실제 이동·활성·생존 중일 때만 클립 길이 간격	월드 위치 3D, 최대 12m 선형 감쇠
공격 스윙음	히트박스 활성 시점	애니메이션 이벤트 EnableHitbox()	모션과 동기

2026-07-31 안정화: 스켈레톤 소실/재등장, 적의 지면 침투, 공격 무기 트레일 이탈을 수정했다. 프리팹별 애니메이터·아바타·루트 설정 차이로 재발할 수 있으므로 근접/원거리/대형 적을 각각 2회 이상 상대하는 회귀 테스트를 남겨 둔다.

7. 의존 관계

- **선행 필요**: NavMesh 베이크(맵 생성기가 런타임 베이크) · Player 태그 · Object 레이어(지면)
- **참조 시스템**: TraitManager(끈질김) · MonsterCurse(불굴 등 8종) · DifficultyManager(시간 저주 스탯 보정) · EnemyLootTable(전리품·정수) · RunStats
- **영향받는 기능**: 전투 판정(슈퍼아머가 콤보 흐름을 끊음) · 배틀존 · 엘리트 스폰

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
시야각 ×3.5	_SightAngle 120 × 3.5 = 420° → 근접 적은 전방위 감지. 의도라면 상수를 지우고 각도를 360으로 두는 게 명확하다	밸런스 조정 시
근접 7종 동일 스탯	HP 100 / 공격 15 / 추격 8이 전부 같다. 챕터별 로스터 분리 작업 때 차등화	챕터 테마 배치
원거리 2종 _AttackRange 미설정	근접 FSM을 그대로 쓰면 사거리 0으로 판정된다. 원거리 전용 상태 필요	콘텐츠 확장
_Weapon 미할당 시 무음 실패	경고 로그 추가 여부	폴리싱

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-09-14	v1.14	일반·네임드 17종 사망 래그돌, 메시 기준 충돌체와 늑대 꼬리 관절, 사망 중 무기 피해 차단	보스 연출을 보존하며 실제 지형과 물리 반응을 사용하는 사망으로 전환
2026-09-13	v1.13	구울·여성/남성 좀비·기본 해골 전용 기본/강공격 8개 연결 및 52개 사례/364개 검사	남은 공유 공격을 종별 동작으로 분리

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-09-13	v1.12	고블린 전용 공격 2개 및 공통 공격 취소 이벤트 게이트, 6종 회귀	경직으로 취소한 뒤 이전 모션 이벤트가 판정을 다시 여는 사례 재현·수정
2026-09-13	v1.11	마법사 전용 시전 2개·지팡이 발사점·충전 취소 계약 및 126개 검사	실제 모션과 투사체 동기화, 시전 중단 뒤 지연 발사 방지; 궁수 기본 사격 유지
2026-09-12	v1.10	오크 전용 검격/방패 밀어치기, 부착 여유 및 102개 검사	방패 면이 눕거나 손가락이 앞면에 비치는 문제와 검 가드 급회전 보정
2026-09-12	v1.9	오우거 전용 2개, 무기 방향/보조 손 보정 및 99개 검사	수평 궤적과 양손 내려찍기 분리, 급한 목/팔 전환 완화; 골렘도 Start 이후 런타임 매핑 재검증
2026-09-12	v1.8	골렘 전용 주먹/한손 강타 연결, 발 접지 및 13개 사례/95개 검사 기록	큰 원본 발 이동·허공 강타·팔 보정 분기 튐을 수정하고 기존 스탯/컨트롤러 매핑 유지
2026-09-12	v1.7	트롤 세로 자세·주먹 접촉 보정 및 QA 프레임 안정화 기록	Y Bake 누락으로 발 뜸 재현; 초고속 QA 로그를 60/144fps 조건과 대조, 최종 75개 검사 통과
2026-09-12	v1.6	트롤 전용 기본/강공격 2개, 타격 이벤트 및 전방 판정 연결	공유 공격 3개 교체; 격리 11개 사례/72개 검사 통과. 접촉 폴리싱과 네이티브 로그 확인은 적용 문서에 별도 기록
2026-09-12	v1.5	전사 전용 공격 연결 기록, 비활성/사망 시 판정 정리 및 재활성화 방지	전사 격리 QA에서 Brain 비활성 후 히트박스 잔류 재현; 수정 후 9개 사례/61개 검사 통과
2026-09-07	v1.4	접지 상향 보정 지연 제거, 하향 복귀의 프레임률 독립 보간	경사면에서 12프레임 동안 발 침투가 누적되는 사례 재현
2026-09-07	v1.3	궁수 자식 Animator 발 참조 지원, 적 몸통으로 문 열기	미로 문 충돌과 궁수 발 보정 누락 확인
2026-09-07	v1.2	순찰 목적지/완전 경로/몸통 공간 검사, 누락된 순찰점 처리, XZ 진행 감지, 양발 지면별 접지와 계단 링크 보호	프롭/경사면 관통 후속 안정화
2026-07-31	v1.1	몬스터 루트 애니메이션 안정화, 무기 트레일 정합, 3D 발소리 생존/이동 조건과 회귀 QA 기준 추가	소실·지면 침투·허공 발소리 사용자 제보 반영
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	기존 기획서에 FSM 언급이 2회뿐이라 상태 전이를 재현할 수 없었음

세이브 / 로드 · 죽음 규칙

항목	내용
문서 버전	v1.2
최종 수정	2026-07-31
상태	**구현완료** (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	`Assets/7.Script/Save/` · `Assets/2.Player/Script/Attribute.cs` · `PlayerStat.cs`

---

1. 개요

목적 로그라이트의 핵심 계약을 코드로 못박는다 — **무엇이 남고 무엇이 사라지는가.** 이 경계가 흐리면 죽음이 무섭지도, 성장이 기쁘지도 않다.

핵심 경험

> *"모아두면 전부 잃는다. 살아서 돌아와, 몸에 새겨라."*

죽으면 골드는 **전부** 사라지고 레벨은 **30%만** 남는다. 장비는 **최대 하나**를 지킬 수 있고, 아무것도 선택하지 않을 수도 있다. 무료 시작 단검은 유지 후보와 무관하게 다음 런에 다시 지급된다.

---

2. 범위

포함

- JSON 단일 슬롯 저장/로드, 저장 항목 정의
- 사망 시퀀스 전체 (연출 → 결과창 → 장비 선택 → 패널티 → 초기화 → 귀환 → 부활)
- 유지/초기화 분기표
- 유령(유품) 기록

제외 (이번 범위 아님)

- 다중 슬롯 · 클라우드 동기화
- 세이브 **버전 마이그레이션** — `Version` 필드는 있으나 **읽지 않는다**. 구조가 바뀌면 기존 세이브는 조용히 기본값으로 대체된다 → §8 미결
- 체크포인트(런 도중 저장) — 저장 시점은 사망·승리·유품 회수뿐이다
- 옵션 설정 저장 (카메라 셰이크 등은 `PlayerPrefs` 별도 관리)

---

3. 동작 흐름

3-1. 저장 / 불러오기

```
[Awake] _Path = persistentDataPath/save.json → Load()
Load()  파일 없음 → 새 SaveData()
        파일 있음 → JsonUtility.FromJson (실패 시 catch → 새 SaveData)
        → OnLoaded / OnGoldChanged / OnEssenceChanged 발행
Save()  SavedAt 기록 → JsonUtility.ToJson(pretty) → File.WriteAllText (실패 시 로그만)
```

저장 시점 — 자동 저장은 없다. 명시적으로 `CaptureAndSave()`가 불릴 때만 쓴다.

시점	호출 위치
사망 처리 완료	`PlayerDeath.DeathRoutine()`
승리(보스 클리어)	`VictoryZone.WinRoutine()` — 하드였다면 `MarkHardTierCleared()` 먼저
유품 회수	`GhostRelic` — `Ghost.Exists = false` 후 저장

3-2. 사망 시퀀스

#	단계	내용
0	진입 가드	`_IsDying`이면 무시 (중복 방지)
1	**콤보 상태 정리**	`PlayerCombat.CancelCombo()` — 공격 중 사망 시 `PlayerStat`(SO)이 ATTACK에 멈춰 **다음 런에서 못 움직이는 버그**가 있었다
2	조작 차단	`PlayerInput` + 6개 컴포넌트 비활성
3	상체 레이어 0	전투·소모품 레이어가 사망 모션을 덮어써서 안 보이던 문제
4	`Die` 트리거	**파라미터 존재 확인 후** 발동 (캠프 앉기 컨트롤러엔 없음 → 에러 로그 방지)
5	대기	`_DeathAnimDuration` = **2.8초** *(클립 길이 2.3초 + 여유)*
6	결과창	`DeathScreenPanel` — 플레이 타임·도달 층·처치 수·입힌 데미지
7	**장비 최대 1개 선택**	`DeathChoicePanel` — 장착 + 인벤토리의 장비 중 하나 또는 **[아무것도 지키지 않기]**. 무료 단검·포션·재료 제외
8	`KeepOnly(kept)`	전 슬롯 해제 + 인벤토리 비움 → **무료 시작 단검 재지급** → 선택 장비가 있으면 인벤토리에 넣음(착용 아님)
9	유령 기록	0층(캠프)이면 **기록 안 함**
10	패널티	`ApplyDeathPenalty()` + `LoseAllGold()`
11	저장	`RecordDeath()` → `CaptureAndSave()`
12	런 초기화	Trait · Contract · Reward · Floor(0) · Difficulty
13	페이드 → 귀환	`ForestPath` 로드
14	부활	씬 로드 감지 → `ReviveFull()` · 트리거 리셋 · `Animator.Rebind()` · **조작은 켜지 않음** (캠프는 앉은 상태, `ForestGameFlow`가 담당)

상태 전이

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
생존	HP ≤ 0	사망 연출	`Attribute.Die()` → `OnDied`
사망 연출	중복 `OnDied`	무시	`_IsDying` 가드
사망 연출	2.8초 경과	결과창	
결과창	[메뉴로]	장비 선택	
장비 선택	장비 선택 / **아무것도 지키지 않기** / 시간 초과	패널티 적용	미선택 버튼은 선택 장비 없음, 시간 초과는 최강 장비 자동 선택
패널티	저장 완료	캠프 로드	
캠프 로드	`sceneLoaded == ForestPath` **and** `_IsDying`	부활	한 프레임 대기 후
부활	완료	생존(앉음)	`_IsDying = false`

3-3. 유지 / 초기화 분기 (핵심 표)

대상	사망 시	근거
골드	**전부 소실**	유일한 성장 재화 — 쌓아두는 플레이를 막는다
레벨	**30%만 계승** (최소 1)	시작 레벨이 한 점(≈3)으로 수렴 → 반복해도 초반 챕터가 무의미해지지 않는다
스탯(체력·공격·방어)	레벨과 함께 감소	스탯은 레벨로만 결정 (포인트 분배 폐지)
장비	**선택한 최대 1개 유지**, 인벤토리에 보관. 선택 없이 진행 가능	강화 수치 포함
무료 시작 단검	유지 선택에서 제외, 인벤토리에 재지급	공격력 10. 기억 공격을 쓸 최소 무기 보장
인벤토리의 포션·재료	전부 소실, 유지 선택에서 제외	소모품을 장비 대신 보존할 수 없음
숲의 정수	**유지**	메타 재화 — 장비 해금용
해금 목록	유지	
포션 강화 레벨	유지	
하드 클리어 단계	유지	
보유한 기억(콤보)과 장착 순서	**유지**	다음 판 시작 시 `RewardManager`에서 `PlayerCombat`으로 재동기화
챕터 · 저주 · 특성 · 계약	**초기화**	런 한정
사망 횟수	+1	캠프 묘비에 반영
유령(유품)	죽은 자리에 **1개** 기록	캠프 사망은 제외

> **승리 시에는** `VictoryZone`이 `RewardManager.ResetRun()`을 호출해 기억까지 초기화한다. 사망 귀환과 달리 완전히 새 조합으로 시작한다.

---

4. 데이터 정의

`SaveData` (JSON 단일 슬롯 · `persistentDataPath/save.json`)

항목명	타입	기본값	설명
`Version`	int	1	**현재 읽지 않음** → §8
`Level`	int	1	스탯은 여기서 자동 계산
`Gold`	int	0	죽으면 0
`Essence`	int	0	숲의 정수 — 죽어도 유지
`UnlockedItemIds`	List<int>	빈 목록	해금 전 장비는 드랍되지 않음
`Weapon` / `Armor` / `Helmet` / `Gloves` / `Pants` / `Boots` / `Belt`	SavedItem	빈 항목	`ItemID == 0` 이면 빔
`Rings`	List<SavedItem>	빈 목록	
`Inventory`	List<SavedItem>	빈 목록	
`DeathCount`	int	0	묘비 개수
`HasSeenIntro`	bool	false	2회차부터 짧은 기상 연출
`HasSeenTutorial`	bool	false	온보딩 1회만
`PotionLevel`	int	0 (0~5)	강화당 회복량 +5%p
`HardTierCleared`	int	0 (0~6)	깨면 다음 단계 해금
`Ghost`	GhostData	—	마지막 사망 흔적
`SavedAt`	string	""	표시용

`SavedItem` — 드랍 장비는 `RollStats()`로 수치가 랜덤 롤된 복사본이라 **ID만으로 복원 불가.** 롤 결과를 함께 저장한다.

항목명	타입	설명
`ItemID` / `Grade` / `Count`	int	등급은 원본과 달라질 수 있어 별도 저장
`Damage` / `Defence` / `BonusHp` / `BonusDamage`	float	해당 없는 타입은 0
`EnhanceLevel`	int	지킨 장비는 강화가 유지된다 (상한은 등급이 결정)
`AffixTypes` / `AffixValues`	List<int> / List<float>	**병렬 배열** — 인덱스 대응
`UniqueEffect`	int	전설 고유 효과, 0 = 없음

`GhostData` — `Exists` / `Floor` / `Scene` / `X,Y,Z` / `ComboName`(원본 에셋 이름)

성장 수치 — `PlayerStat` (ScriptableObject)

항목명	타입	기본값	설명
`LevelCarryOverRate`	float	**0.3** (0~1)	죽으면 이 비율만 남음. 최소 1레벨
`BaseLevelUpCost`	int	100	레벨업 골드 비용
`CostGrowthRate`	float	1.25	비용 = `Base × Rate^(레벨-1)`
`HpPerLevel`	float	8	레벨업당 최대 체력
`DamagePerLevel`	float	5	레벨업당 공격력
`DefencePerLevel`	float	5	레벨업당 방어력

검증 케이스: Lv10 · 2100G 사망 → **Lv3 · 골드 0**

---

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
세이브 파일 없음	새 `SaveData()`로 시작	없음 (정상 경로)
세이브 파일 손상	`catch` → 새 `SaveData()`로 시작. **게임은 멈추지 않는다**	`Debug.LogError`
`FromJson` 결과 null	`?? new SaveData()`	없음
저장 실패(권한·디스크)	로그만 남기고 진행	`Debug.LogError`
세이브 구조 변경	없는 필드는 기본값, 남는 필드는 무시 → **조용한 데이터 손실** ⚠️	없음 → §8
사망 중 재차 사망	`_IsDying` 가드로 무시	없음
`Die` 애니메이터 파라미터 없음	트리거 생략, 시퀀스는 계속	없음
[아무것도 지키지 않기]	`kept == null` → 선택 장비 없이 진행, 무료 단검만 재지급	명시적 버튼
지킬 후보 장비가 없음	선택 화면 생략 → 무료 단검만 재지급	
무기 해제로 빈손	`EquipmentSystem` 기본 무기 폴백 + 런 시작 시 `StarterLoadout.EnsureDaggerForPlayer()`	
`Inventory`가 플레이어에 없음	`FindFirstObjectByType`로 폴백	
캠프(0층)에서 사망	유령 기록 안 함	
`SaveManager` 없음	패널티·저장 전부 건너뜀, 시퀀스는 진행	없음 ⚠️
공격 중 사망	1단계에서 콤보 강제 종료	—
다음 런 무기 장착 후 기본 공격만 실행	보유 기억과 장착 순서를 `RewardManager`에서 `PlayerCombat`으로 다시 동기화	저장된 순서대로 콤보 실행
동시 발생 우선순위	결과창 → 장비 선택 → 패널티 → 초기화 (**순차 코루틴**이라 경합 없음)	—

6. UI / 연출

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
사망 모션	HP ≤ 0	즉시	상체 레이어 0으로 낮춰 Base Layer만
결과 화면	모션 2.8초 후	1회	화면 위에서 내려옴. 플레이 타임·도달 층·처치 수·데미지
장비 선택	결과창 닫은 뒤	1회	장비 최대 하나 또는 **[아무것도 지키지 않기]**. 무료 단검·소모품은 표시하지 않음
화면 페이드	선택 후	1회	검은 페이드 → 캠프 로드 시 자동 해제
골드 HUD	상시	`OnGoldChanged`	사망 직후 0
정수 HUD	상시	`OnEssenceChanged`	변화 없음
캠프 묘비	캠프 진입	`DeathCount` 기준	죽을수록 늘어남
유품	다음 런, 같은 씬·같은 자리	씬 로드	봇짐 + 푸른 흔적 빛

7. 의존 관계

- **선행 필요**: `Attribute`(플레이어) · `PlayerStat`(SO) · `EquipmentSystem` · `Inventory`

- **참조 시스템**: `TraitManager` · `ContractManager` · `RewardManager` · `FloorManager` · `DifficultyManager` · `RunStats` · `LoadingManager` · `ScreenFader` · `DeathScreenPanel` · `DeathChoicePanel`
- **영향받는 기능**: 캠프 묘비 · 유령 시스템 · 장비 해금(정수) · 하드 단계 해금 · 온보딩(1회만)

---

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
세이브 버전 마이그레이션	`Version` 필드가 있는데 로드 시 확인하지 않는다. 구조를 바꾸면 기존 플레이 데이터가 조용히 사라진다	**빌드 배포 전**
`SaveManager` 부재 시 무음	패널티가 통째로 스킵되는데 로그가 없다	폴리싱
자동 저장 없음	런 도중 강제 종료 시 그 런의 획득분이 전부 사라진다. 의도인지 확인	플레이테스트 후
`_ComponentsToDisable` 문자열 배열	컴포넌트 이름을 문자열로 지정 — 리팩터링 시 조용히 깨진다	리스크 감수 중

---

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-07-31	v1.2	다음 런 장비 인식과 기억 순서 재동기화 예외 추가	무기를 장착했는데 `SmallAttack`만 실행되던 2회차 버그를 명세에 반영
2026-07-31	v1.1	장비 최대 1개/미선택, 무료 시작 단검·소모품 제외, 시작 단검 재지급, 보유 기억·장착 순서 유지로 규칙 개편	빈손과 기억 사용 불가를 막고 죽음 선택을 장비에 한정
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	유지/초기화 경계가 문서에 흩어져 있어 한 표로 모음. 세이브 버전 미검사 리스크를 발견